PROJEKT-BACKLOG

AO-Server Tool (DayZ Management Framework)

Datum: 30. Oktober 2026

Dokument-Typ: Aufgabenliste / Backlog

EPIC 1 System- & Infrastruktur-Setup

Task 1.1 **Benutzerverwaltung:** Dedizierten Systembenutzer `dayz_ao` unter Ubuntu 24.04 LTS anlegen und Berechtigungen konfigurieren.

Task 1.2 **Verzeichnisstruktur:** Die Basisordner `/steamcmd`, `/server_data` und `/server_manager` im Home-Verzeichnis des neuen Benutzers erstellen.

Task 1.3 **Abhängigkeiten installieren:** Notwendige Systempakete (tmux, qstat/Python für Query, ufw/iptables, tar) über den Paketmanager installieren.

Task 1.4 **SteamCMD initialisieren:** SteamCMD-Binaries in das `/steamcmd`-Verzeichnis herunterladen und den Erstdurchlauf ausführen.

EPIC 2 Mod- & Key-Management

Task 2.1 **Konfigurations-Parser:** Ein Bash-Skript entwickeln, das die Datei `mods.cfg` zeilenweise einliest und die Mod-IDs extrahiert.

Task 2.2 **Download-Routine:** Eine Funktion schreiben, die aus den extrahierten IDs dynamisch den SteamCMD-Update-Befehl zusammenbaut und ausführt.

Task 2.3 **Key-Extraktor:** Einen rekursiven `find`-Befehl implementieren, der nach dem Download alle `.bikey`-Dateien in den Mod-Ordnern sucht und flach in `server_data/keys/` verlinkt/kopiert.

Task 2.4 **Bereinigungs-Skript (Clean-up):** Eine Logik einbauen, die nicht mehr in der `mods.cfg` gelistete Mods sowie deren verwaiste Keys und Symlinks restlos löscht.

EPIC 3 Start-Prozedur (State-Machine)

Task 3.1 **Pre-Flight-Check:** Ein Skript schreiben, das den Serverstart blockiert, wenn bereits eine tmux-Sitzung, ein DayZ-Prozess (`pgrep`) oder belegte Game-/RCON-Ports erkannt werden.

Task 3.2 **Firewall-Sperre:** Eine temporäre `iptables`- oder `ufw`-Regel implementieren, die externe Logins auf dem Game-Port während des Hochfahrens blockiert.

Task 3.3 **Dynamischer Start-String:** Die Generierung des Start-Befehls inkl. `-mod=` Parametern programmieren und den Start in einer isolierten tmux-Sitzung ausführen.

Task 3.4 **Hive-Monitoring:** Eine `tail -f`-Schleife für die RPT-Logdatei entwickeln, die bei Erkennung des Strings "Hive loaded" die Firewall-Sperre automatisch wieder aufhebt.

Task 3.5 **Start-Timeout:** Einen Zähler einbauen, der bei fehlender Hive-Initialisierung nach X Minuten den Prozess killt und einen automatischen Neustart triggert.

EPIC 4 Stopp-Prozedur & Automatisches Backup

Task 4.1 **Status-Validierung:** Den Stopp-Befehl verweigern, falls der Server sich noch im Start- bzw. Hive-Ladevorgang befindet.

Task 4.2 **RCON-Shutdown-Sequenz:** Die bercon-cli-Aufrufe strukturieren: `say -1` Warnung mit Timer, `#lock`, `#kick` aller Spieler, und abschließend `#shutdown`.

Task 4.3 **Prozess-Warteschleife:** Eine Funktion schreiben, die nach dem Shutdown-Befehl sekündlich prüft, ob die PID des Servers noch existiert.

Task 4.4 **Automatisches Backup:** Ein Skript erstellen, das unmittelbar nach Wegfall der PID ein `tar`-Archiv des `storage_1`-Ordners mit Zeitstempel anlegt.

Task 4.5 **Fallback-Kill:** Eine Timeout-Regel einbauen, die bei hängendem RCON oder nicht reagierendem Server einen harten `tmux kill-session` und `kill -9` erzwingt.

EPIC 5 Automatisierung & CLI-Dashboard

Task 5.1 **CLI-Monitor:** Das Hauptmenü programmieren, das das ASCII-Art-Logo, die Live-Status-Anzeige und das numerische Auswahlmenü darstellt.

Task 5.2 **Cron-Loop (Schedule):** Einen Hintergrundprozess einrichten, der minütlich die Systemzeit mit der `schedule.cfg` abgleicht und bei Treffern die Stopp-/Start-Logik auslöst.

Task 5.3 **Auto-Recovery Stufe 1 & 2:** Den Hintergrund-Monitor so konfigurieren, dass er bei Verbindungsabbruch einen Soft-Restart und bei hängenden Ports einen Hard-Reboot durchführt.

Task 5.4 **Auto-Recovery Stufe 3:** Einen Log-Scanner implementieren, der bei "Corrupted Data"-Fehlern das Server-Verzeichnis sperrt, `storage_1` umbenennt und das letzte Backup-Archiv entpackt (Rollback).